

BOLETÍN N^o 7 - DIAGONALIZACIÓN DE ENDOMORFISMOS

1. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

obtenga sus autovalores y autovectores. Razone si es diagonalizable y, en caso afirmativo, escriba las matrices D y P que cumplen que $D = P^{-1}AP$.

2. Sea $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida como

$$f((x, y, z)) = (2x + y - z, 2y - z, -3x - 2y + 3z).$$

Obtenga sus autovalores y autovectores. Razone si es diagonalizable.

3. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

obtenga sus autovalores y autovectores. Razone si es diagonalizable y, en caso afirmativo, escriba las matrices D y P que cumplen que $D = P^{-1}AP$.

4. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & p \\ 1 & 1 & q \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

calcule los valores de p y q para los que es diagonalizable.

5. Discuta razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) Una matriz cuadrada es regular si y solo si todos sus autovalores son distintos de 0.
- b) Si una matriz cuadrada regular tiene autovalor $\lambda \neq 0$, entonces su inversa tiene autovalor $1/\lambda$.

6. Diagonalice las siguientes matrices cuando sea posible y especifique la matriz de cambio de base correspondiente:

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} & B &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} & C &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 D &= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} & E &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} & F &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 G &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} & H &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} & I &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \\
 J &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & K &= \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & -5 \end{pmatrix} & L &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

7. Sea f la aplicación lineal de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Estudie para qué valores de a y b es A diagonalizable.

8. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada A tiene dos valores propios distintos respecto a la base canónica: $\lambda_1 = 2$ doble y $\lambda_2 = 0$ simple. Los subespacios propios asociados son $U_1 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 2)\}$ y $U_2 = \{(1, 1, 1)\}$, respectivamente.

- Razone por qué A es diagonalizable.
- Escriba las matrices D y P que cumplen $D = P^{-1}AP$.
- Halle A .

9. Determine los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los que la matriz A es diagonalizable en $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2\alpha + 4 & 1 - \alpha & -2\alpha - \alpha^2 \\ 0 & 4 - \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 4 - \alpha^2 \end{pmatrix}.$$